

Tracce 17-07-2020

Esercizio 1.

Si lancia una moneta equilibrata N volte, dove N è una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 2$.

- (1) Calcolare la probabilità che esca almeno una testa.
- (2) Calcolare la probabilità che N sia pari a n sapendo che non è mai uscita testa verificando che è pari a $\frac{1}{(e-1)n!}$.
- (3) Calcolare il limite per $n \rightarrow \infty$ della probabilità determinata al punto precedente.

(Per svolgere i calcoli è utile ricordare che $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$ e quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} = e - 1$)

$$1) P[T \geq 1] = 1 - P[T = 0]$$

$$P[T = 0] = \sum_{n=1}^{\infty} P[T = 0 | N = n] P[N = n] = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-2} \frac{2^n}{n!}$$

$$= e^{-2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e^{-2} (e - 1) = e^{-1} - e^{-2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{e^2} = \frac{e - 1}{e^2}$$

$$P[T \geq 1] = 1 - \frac{e - 1}{e^2} = \frac{e^2 - e + 1}{e^2} = \frac{e^2(1 - e^{-1} + e^{-2})}{e^2} = 1 - e^{-1} + e^{-2}$$

$$2) P[N = n | T = 0] = \frac{P[T = 0 | N = n] P[N = n]}{P[T = 0]} = \frac{e^{-2} \left(\frac{e^{-2}}{n!}\right)}{e - 1} = \frac{1}{n!(e - 1)}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n!(e - 1)} = 0$$

Esercizio 2. Verificare che per ogni $\theta > 0$ la funzione $f(x) := 2\theta x e^{-\theta x^2}$ per $x \geq 0$ e nulla altrimenti è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .

- (1) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ corrispondente a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n distribuito come X .
- (2) Esibire una statistica sufficiente per il campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ (sfruttando il teorema di fattorizzazione di Fisher).

$$\int_0^{+\infty} 2\theta x e^{-\theta x^2} dx = -e^{-\theta x^2} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$1) L(x_1, \dots, x_n; \theta) = 2^n \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\theta \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad x_i \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

$$\ln h(x_1, \dots, x_n; \theta) = n \ln(\theta) - \theta \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \quad \text{A, meno di costanti additive}$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

$$\frac{h}{\theta} = \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{h}{\frac{1}{h} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad L(X_1, \dots, X_n; \theta) &= 2^n \theta^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right) e^{-\theta \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2} \\ &= \underbrace{2^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)}_{u(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} \underbrace{\theta^n e^{-\theta \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}}_{r(L(X_1, \dots, X_n), \theta)} \end{aligned}$$

con $t = \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2$ per Fisher è sufficiente

Esercizio 3.

Un primo campione di rango $n_1 = 9$ segue legge gaussiana con varianza nota pari a $\sigma_1^2 = 1.32$ e media μ_1 incognita; un secondo campione di rango $n_2 = 16$ segue anch'esso legge gaussiana con varianza nota pari a $\sigma_2^2 = 2.15$ e media μ_2 incognita. Si osservano medie campionarie date rispettivamente da $\bar{\mu}_1 = 10.20$ e $\bar{\mu}_2 = 11.15$.

- (1) Condurre un test di verifica dell'ipotesi $\mu_1 = \mu_2$ a un livello di significatività del 10% e del 5%.
- (2) Calcolare il p-value del test considerato sopra.

$$n_1 = 9 \quad \sigma_1^2 = 1.32$$

$$n_2 = 16 \quad \sigma_2^2 = 2.15$$

$$\bar{X}_1 = 10.20 \quad \bar{X}_2 = 11.15$$

1) Rifiuto se:

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \right| = \left| \frac{-0.95}{0.530} \right| = 1.79$$

$$\text{Con } \alpha = 0.1 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.95$$

$$z_{0.95} = 1.65 \Rightarrow \text{Si rifiuta } H_0$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$z_{0.975} = 1.96 \Rightarrow \text{Si accetta } H_0$$

$$2) p = 2[1 - \Phi(1.79)] = 2[1 - 0.9633] = 0.073$$